



Profesores: Carmen Carrasco | Héctor López

Ayudantes: José Ignacio Costa | Cristóbal Van der Meer

Enunciado Ayudantía 4

P1- En una empresa que fabrica ampolletas LED, se afirma que la vida útil promedio de sus productos es de 15000 horas, con una desviación estándar de 800 horas. Si se toma una muestra aleatoria de 64 ampolletas y se considera una significancia del 5 %, responda:

- (a) Si la vida útil promedio observada en la muestra es de 14700 horas ¿Es razonable aceptar la afirmación de la empresa sobre la media poblacional? Responda la pregunta aplicando una prueba de hipótesis usando el valor-p y justifique su decisión.
- (b) ¿Qué valores de la media muestral determinan que no se cumpla con la afirmación?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de rechazar la afirmación que dice que la vida útil promedio de las ampolletas es igual a 15000 horas, si en realidad la media es 14900 horas?

Hint: Quizás le sirva alguno(s) de estos comandos:

Comando R	<code>pnorm(0.48)</code>	<code>pnorm(0.96)</code>	<code>pnorm(1.96)</code>	<code>pnorm(2.96)</code>	<code>pnorm(3)</code>
Output R	0,6844	0,8315	0,9750	0,9985	0,9987

P2- El área de control de calidad de una fábrica de pinturas sospecha que la variabilidad en el contenido de una lata de pintura de 4 litros ha aumentado por sobre 0.05 litros², aunque los registros históricos sugieren que esto no debiese ser así. Para resolver esta controversia, se extrae una muestra de 25 latas, considerando un nivel de significancia del 1 %.

- (a) Si a partir de la muestra se obtiene una varianza de 0.081 litros² ¿Es posible afirmar lo que sospecha el área de control de calidad? Responda esta pregunta a través de una prueba de hipótesis usando región crítica.
- (b) Suponiendo que la sospecha del área de control de calidad es efectivamente falsa (es decir, $\sigma^2 = 0,05$ litros²) ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error tipo I?
- (c) Suponiendo ahora que la sospecha es efectivamente verdadera y que la varianza es de $\sigma^2 = 0,10$ litros² ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error tipo II en este contexto?

Hint: Quizás le sirva alguno(s) de estos comandos:

Comando R	<code>qchisq(0.01,24)</code>	<code>qchisq(0.99,24)</code>	<code>pchisq(13.02,24)</code>	<code>pchisq(21.49,24)</code>
Output R	10,856	42,980	0,0344	0,3721

P3- En una fábrica de electrodomésticos se implementa un nuevo sistema de trabajo en la línea de ensamblaje, con el objetivo de reducir el tiempo promedio de ensamblaje de los técnicos en tareas complejas. Sea A el tiempo (en minutos) que tarda un técnico en ensamblar una unidad antes del nuevo sistema, y B el tiempo que tarda después de implementarlo. La siguiente tabla muestra los tiempos de ensamblaje de 7 técnicos, antes y después del cambio:

A	30	28	32	35	25	33	29
B	25	25	28	29	23	28	26

Considerando un nivel de confianza del 95 %, determine:

- (a) ¿Es efectivo el nuevo sistema de trabajo? Use una prueba de hipótesis con Región Crítica.
- (b) Suponiendo que, en realidad, el nuevo sistema reduce el tiempo de ensamblaje en solo 3 minutos en promedio (es decir, $\mu_D = 3$) ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error tipo II?

Hint: Quizás le sirva alguno(s) de estos comandos:

Comando R	<code>qt(0.95,6)</code>	<code>qt(0.975,6)</code>	<code>pt(3.67,6)</code>	<code>pt(1.94,6)</code>	<code>pt(7.48,6)</code>
Output R	1,9432	2,4469	0,9948	0,9498	0,9999

P4- [Ejercicio R] Una empresa de comercio electrónico desea evaluar la percepción que tienen sus clientes sobre el servicio de entrega de productos a domicilio. Para ello, se realizó una encuesta a 300 clientes, quienes calificaron distintos aspectos del servicio utilizando una escala de evaluación.

La base de datos contiene 10 variables que representan distintos criterios utilizados por los clientes para evaluar el servicio ofrecido por los proveedores o empresas encargadas de la entrega. Estas variables corresponden a:

- **precio:** nivel de competitividad del precio del servicio.
 - **descuentos:** disponibilidad de descuentos o promociones asociadas al servicio.
 - **cond_pago:** flexibilidad en las condiciones de pago ofrecidas.
 - **calidad_prod:** calidad percibida de los productos entregados.
 - **confiabilidad:** grado de confianza en el cumplimiento del servicio.
 - **certificaciones:** percepción sobre certificaciones o estándares de calidad del proveedor.
 - **tiempo_entrega:** rapidez en la entrega de los pedidos.
 - **soporte_tecnico:** calidad del soporte o asistencia ante problemas o consultas.
 - **comunicacion:** eficiencia en la comunicación entre el proveedor y el cliente.
 - **flexibilidad:** capacidad de adaptación del servicio ante cambios o requerimientos especiales.
- (a) Examine la matriz de correlaciones entre las variables y evalúe si es apropiado aplicar análisis factorial utilizando la medida de adecuación muestral KMO y el test de esfericidad de Bartlett.
- (b) Determinación del número de factores usando el criterio de Kaiser y del codo.
- (c) Realice el análisis utilizando los métodos de extracción: Componentes Principales (ACP), Ejes Principales, Máxima Verosimilitud.
- (d) Aplique una rotación ortogonal (Varimax) y dos rotaciones oblicuas (Promax y Oblimin). Compare los resultados obtenidos.
- (e) Interpretación de los factores. Identifique las variables con cargas factoriales más altas en cada factor, y proponga una interpretación conceptual para cada factor.
- (f) Evaluación del modelo: analice las comunalidades de las variables. Compare las soluciones obtenidas con distintos métodos y rotaciones. Justifique cuál solución considera más adecuada.